

ALCANCE Y FUNCIONALIDADES DEL MVP DE KODA POS

1. Introducción

KODA POS es una plataforma SaaS de gestión comercial diseñada para pequeñas y medianas empresas de Latinoamérica. El sistema permitirá administrar ventas, inventario, compras, clientes, proveedores, caja y reportes desde una plataforma moderna, accesible desde navegador web, dispositivos móviles y con capacidad de funcionamiento offline.

Antes de iniciar el desarrollo técnico, es necesario definir el alcance de la primera versión del producto (MVP - Minimum Viable Product), estableciendo qué funcionalidades serán desarrolladas inicialmente y cuáles serán implementadas en futuras versiones.

El objetivo principal del MVP es lanzar una versión funcional, estable y comercializable que permita validar el producto con clientes reales y generar ingresos lo antes posible.

2. Objetivo del MVP

Desarrollar una primera versión de KODA POS que permita a los negocios administrar sus operaciones comerciales básicas de manera eficiente, incluyendo ventas, inventario, compras, clientes, proveedores y caja, todo bajo un modelo SaaS multiempresa.

Esta primera versión debe ser:

- Funcional.
 - Estable.
 - Fácil de usar.
 - Escalable.
 - Comercializable.
 - Preparada para futuras expansiones.
-

3. Tipos de Negocio Objetivo

La primera versión estará enfocada en:

- Tiendas de barrio.
- Minimercados.
- Papelerías.

- Tiendas de ropa.
- Tiendas deportivas.
- Tiendas de tecnología.
- Tiendas de mascotas.
- Tiendas de belleza.

El sistema utilizará una estructura configurable que permita adaptarse a diferentes tipos de negocio sin necesidad de desarrollar versiones independientes.

4. Funcionalidades Incluidas en el MVP

4.1 Dashboard

Permite visualizar la información más importante del negocio.

Funciones principales:

- Ventas del día.
 - Ventas del mes.
 - Compras del mes.
 - Gastos del mes.
 - Productos más vendidos.
 - Productos con stock bajo.
 - Estado de caja.
 - Actividad reciente.
 - Accesos rápidos.
 - Indicadores generales del negocio.
-

4.2 Ventas POS

Módulo principal de operación.

Funciones:

- Registro de ventas.
- Escaneo de códigos de barras.
- Búsqueda rápida de productos.
- Gestión de clientes durante la venta.
- Múltiples métodos de pago.
- Descuentos.
- Impuestos configurables.
- Impresión de tickets.
- Historial de ventas.
- Devoluciones.

- Anulación de ventas.
 - Ventas offline.
 - Auditoría de operaciones.
-

4.3 Inventario

Control completo de productos y existencias.

Funciones:

- Gestión de productos.
 - Categorías.
 - Marcas.
 - Variantes.
 - Stock mínimo.
 - Stock máximo.
 - Kardex.
 - Movimientos de inventario.
 - Ajustes de inventario.
 - Generación de códigos de barras.
 - Impresión de etiquetas.
 - Importación y exportación de productos.
 - Alertas de inventario.
-

4.4 Compras

Control de abastecimiento.

Funciones:

- Registro de compras.
 - Asociación de proveedores.
 - Entrada automática al inventario.
 - Historial de compras.
 - Consulta de costos.
 - Reportes de compras.
-

4.5 Gastos

Control financiero básico.

Funciones:

- Registro de gastos.

- Categorías de gastos.
 - Historial.
 - Reportes.
 - Integración con dashboard.
-

4.6 Clientes

Administración de clientes.

Funciones:

- Registro de clientes.
 - Edición de información.
 - Historial de compras.
 - Consulta de ventas.
 - Búsqueda rápida.
-

4.7 Proveedores

Administración de proveedores.

Funciones:

- Registro de proveedores.
 - Historial de compras.
 - Información de contacto.
 - Consulta rápida.
-

4.8 Caja

Control de efectivo.

Funciones:

- Apertura de caja.
 - Cierre de caja.
 - Movimientos de efectivo.
 - Ingresos.
 - Egresos.
 - Arqueos.
 - Reportes de caja.
-

4.9 Reportes

Generación de información estratégica.

Reportes iniciales:

- Ventas.
 - Inventario.
 - Compras.
 - Gastos.
 - Clientes.
 - Caja.
 - Productos más vendidos.
 - Productos con bajo stock.
-

4.10 Usuarios y Permisos

Administración de accesos.

Roles iniciales:

- Administrador.
- Supervisor.
- Cajero.

Funciones:

- Gestión de usuarios.
 - Gestión de permisos.
 - Control de acceso por módulo.
 - Auditoría de actividades.
-

4.11 Configuración General

Configuración de la empresa.

Funciones:

- Datos de la empresa.
 - Logo.
 - Moneda.
 - Impuestos.
 - Métodos de pago.
 - Configuración de impresión.
 - Preferencias generales.
-

5. Funcionalidades Pospuestas para la Versión 2

Las siguientes funcionalidades no serán desarrolladas durante el MVP para mantener el enfoque del proyecto.

Multi-Sucursal Avanzado

- Transferencias automáticas.
- Reportes consolidados.

Cuentas por Cobrar

- Créditos.
- Abonos.
- Estados de cuenta.

Cuentas por Pagar

- Control de obligaciones.
- Pagos programados.

Aplicación Móvil Administrativa

- Dashboard móvil.
- Reportes móviles.

Fidelización de Clientes

- Puntos.
 - Recompensas.
 - Beneficios.
-

6. Funcionalidades Planificadas para la Versión 3

Ecommerce

- Tienda virtual.

- Catálogo online.
- Sincronización de inventario.

WhatsApp Business

- Notificaciones.
- Envío de comprobantes.

API Pública

- Integraciones externas.
- Desarrolladores terceros.

Inteligencia Artificial

- Predicción de ventas.
- Reabastecimiento automático.
- Análisis de comportamiento.

Facturación Electrónica

- Integración con proveedores autorizados.
- Emisión automática de documentos fiscales.

7. Flujo General del Negocio

Landing Page



Registro



Prueba Gratuita (14 días)



Configuración de Empresa



Configuración Inicial



Carga de Productos



Registro de Compras



Inventario Disponible



Ventas



Reportes



Análisis del Negocio

Nivel 2: Flujo Operativo del Sistema

Aquí ya se detallan los procesos reales.

Por ejemplo:

Flujo de una Venta

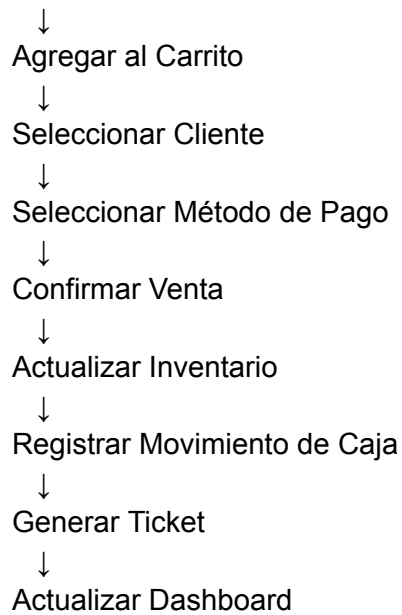
Iniciar Sesión



Abrir Caja



Buscar Producto

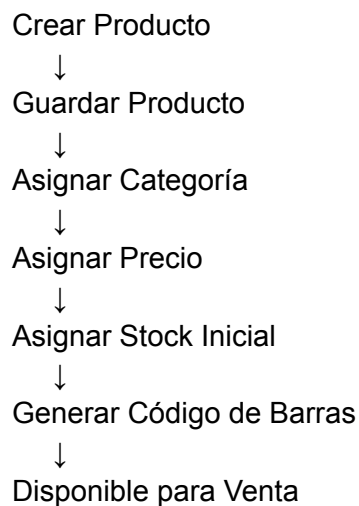


Nivel 3: Diagramas por Módulo

Aquí entramos en análisis profesional.

Por ejemplo:

Módulo Inventario



Lo que yo haría para KODA POS

Antes de crear la base de datos, definiría estos 5 flujos principales:

1. Flujo de Onboarding

Landing

↓
Registro
↓
OAuth Google
↓
Prueba Gratuita
↓
Perfil
↓
Empresa
↓
Sucursal
↓
Usuarios
↓
Productos
↓
Primera Venta

2. Flujo de Inventario

Crear Producto
↓
Registrar Compra
↓
Entrada de Inventario
↓
Ajustes
↓
Venta
↓
Salida de Inventario

3. Flujo de Ventas

Abrir Caja
↓
Buscar Producto
↓
Cobrar
↓
Ticket
↓
Actualizar Inventario
↓
Actualizar Caja

4. Flujo de Compras

Seleccionar Proveedor



Registrar Compra



Ingreso de Productos



Actualizar Inventario



Actualizar Reportes

5. Flujo de Caja

Apertura



Ventas



Ingresos



Egresos



Arqueo



Cierre

1. Arquitectura de Procesos de Negocio

Ya lo empezamos.

Aquí defines:

- Flujo de Onboarding.
- Flujo de Ventas.
- Flujo de Inventario.
- Flujo de Compras.
- Flujo de Caja.
- Flujo de Suscripciones.
- Flujo de Renovación de Planes.

Esto te permite entender cómo se mueve la información dentro del sistema.

2. Definir Roles y Permisos

Este es el paso que yo haría inmediatamente después.

Por ejemplo:

Administrador

Puede:

- Gestionar usuarios.
 - Configurar empresa.
 - Ver reportes.
 - Realizar ventas.
 - Gestionar inventario.
 - Gestionar compras.
-

Supervisor

Puede:

- Ver reportes.
 - Gestionar inventario.
 - Aprobar ajustes.
 - Ver ventas.
-

Cajero

Puede:

- Realizar ventas.
- Abrir caja.
- Cerrar caja.
- Consultar productos.

Pero NO:

- Eliminar ventas.
 - Modificar configuraciones.
-

Bodeguero (opcional)

Puede:

- Gestionar inventario.
- Registrar entradas.
- Registrar salidas.

Planes de Suscripción de KODA POS

Objetivo

El modelo de suscripción de KODA POS busca mantener una estructura simple y fácil de comprender para los clientes, evitando restricciones innecesarias en funcionalidades y permitiendo que cada negocio utilice todo el potencial de la plataforma.

Todos los planes incluyen acceso a la totalidad de los módulos y funcionalidades disponibles en la versión actual del sistema. La diferencia principal entre los planes se basa en la cantidad de sucursales y usuarios permitidos.

Estrategia Comercial

KODA POS adopta una filosofía de simplicidad, evitando limitar módulos o funcionalidades entre planes.

La diferenciación se realizará principalmente mediante la capacidad operativa de cada negocio, permitiendo que los clientes accedan a todas las herramientas necesarias para gestionar sus operaciones de manera eficiente desde el primer día.

8. Roles y Permisos de KODA POS

Objetivo

Definir la estructura de roles y permisos del sistema KODA POS con el fin de garantizar la seguridad de la información, el control de las operaciones y la correcta asignación de responsabilidades dentro de cada empresa.

El sistema implementará un modelo de control de acceso basado en roles (RBAC - Role Based Access Control), donde cada usuario tendrá permisos específicos según sus funciones dentro del negocio.

Estructura General de Roles

KODA POS contará inicialmente con cinco roles principales:

1. Administrador Principal
2. Administrador
3. Supervisor
4. Cajero
5. Bodeguero

Cada empresa podrá asignar estos roles a sus usuarios según sus necesidades operativas.

1. Administrador Principal

Descripción

Es el propietario de la cuenta o responsable principal de la empresa dentro de KODA POS.

Tiene acceso total al sistema y es el único usuario autorizado para gestionar aspectos críticos relacionados con la empresa y la suscripción.

Permisos

Dashboard

- Ver todos los indicadores.
- Personalizar widgets.
- Acceso a estadísticas globales.

Ventas

- Crear ventas.
- Editar ventas.
- Anular ventas.
- Realizar devoluciones.
- Consultar historial completo.

Inventario

- Crear productos.
- Editar productos.
- Eliminar productos.
- Ajustar inventario.
- Gestionar categorías.
- Gestionar marcas.
- Gestionar bodegas.

Compras

- Registrar compras.
- Editar compras.
- Anular compras.
- Consultar historial.

Gastos

- Registrar gastos.
- Editar gastos.
- Eliminar gastos.

Clientes

- Crear clientes.
- Editar clientes.
- Eliminar clientes.

Proveedores

- Crear proveedores.
- Editar proveedores.
- Eliminar proveedores.

Caja

- Abrir caja.
- Cerrar caja.
- Registrar ingresos.
- Registrar egresos.
- Consultar arqueos.

Reportes

- Acceso total a todos los reportes.

Usuarios

- Crear usuarios.
- Editar usuarios.
- Eliminar usuarios.
- Asignar roles.

Configuración

- Configurar empresa.
- Configurar impuestos.
- Configurar métodos de pago.

- Configurar impresión.

Suscripción

- Consultar plan activo.
 - Renovar suscripción.
 - Cambiar plan.
 - Gestionar pagos.
-

2. Administrador

Descripción

Usuario encargado de la administración operativa del negocio.

Permisos

Dashboard

- Acceso completo.

Ventas

- Crear ventas.
- Editar ventas.
- Realizar devoluciones.

Inventario

- Gestionar productos.
- Gestionar categorías.
- Gestionar marcas.
- Ajustar inventario.

Compras

- Gestionar compras.

Gastos

- Gestionar gastos.

Clientes

- Gestionar clientes.

Proveedores

- Gestionar proveedores.

Caja

- Apertura y cierre de caja.

Reportes

- Acceso a todos los reportes operativos.

Usuarios

- Crear usuarios.
- Editar usuarios.

Restricciones

- No puede modificar la suscripción.
 - No puede eliminar la empresa.
 - No puede transferir la propiedad de la cuenta.
-

3. Supervisor

Descripción

Usuario encargado de supervisar operaciones y controlar el funcionamiento diario del negocio.

Permisos

Dashboard

- Consulta de indicadores.

Ventas

- Consultar ventas.
- Autorizar devoluciones.
- Autorizar anulaciones.

Inventario

- Consultar inventario.
- Aprobar ajustes.
- Aprobar movimientos.

Compras

- Consultar compras.

Caja

- Consultar movimientos.
- Supervisar cierres.

Reportes

- Acceso a reportes operativos.

Restricciones

- No puede modificar configuraciones.
 - No puede crear usuarios.
 - No puede eliminar registros.
-

4. Cajero

Descripción

Usuario encargado de realizar ventas y operaciones de caja.

Permisos

Ventas

- Crear ventas.
- Buscar productos.
- Registrar pagos.
- Imprimir tickets.

Clientes

- Consultar clientes.
- Registrar clientes nuevos.

Caja

- Apertura de caja.
- Cierre de caja.
- Consultar movimientos propios.

Inventario

- Consulta de productos.

Restricciones

- No puede modificar inventario.
 - No puede eliminar ventas.
 - No puede acceder a configuraciones.
 - No puede gestionar usuarios.
 - No puede acceder a reportes financieros.
-

5. Bodeguero

Descripción

Usuario responsable de la gestión física del inventario.

Permisos

Inventario

- Consultar productos.
- Registrar entradas.
- Registrar salidas.
- Realizar conteos físicos.
- Gestionar movimientos internos.

Compras

- Registrar recepción de mercancía.

Bodegas

- Gestionar ubicaciones.

Restricciones

- No puede realizar ventas.

- No puede gestionar caja.
 - No puede modificar configuraciones.
 - No puede acceder a información financiera.
-

Personalización de Permisos

Además de los roles predefinidos, KODA POS permitirá que el Administrador Principal personalice permisos específicos para cada usuario.

Ejemplos:

- Permitir devoluciones.
- Permitir descuentos.
- Permitir anulaciones.
- Permitir ajustes de inventario.
- Permitir exportar reportes.
- Permitir editar productos.
- Permitir gestionar compras.

Esto permitirá adaptar el sistema a las necesidades particulares de cada empresa.

Auditoría de Permisos

Todas las acciones críticas serán registradas en el sistema de auditoría.

Eventos auditable:

- Inicio de sesión.
 - Apertura de caja.
 - Cierre de caja.
 - Creación de ventas.
 - Anulación de ventas.
 - Ajustes de inventario.
 - Creación de usuarios.
 - Cambios de permisos.
 - Cambios de configuración.
 - Renovaciones de suscripción.
-

Principios de Seguridad

KODA POS aplicará los siguientes principios:

- Mínimo privilegio.
 - Separación de responsabilidades.
 - Auditoría de acciones críticas.
 - Trazabilidad de operaciones.
 - Control de acceso por módulos.
 - Protección de información sensible.
-

Evolución Futura

En futuras versiones se podrán incorporar:

- Roles personalizados.
 - Permisos avanzados por sucursal.
 - Permisos por módulo específico.
 - Permisos por acción específica.
 - Jerarquías organizacionales.
 - Control de acceso temporal.
-

Conclusión

La estructura de roles y permisos de KODA POS permitirá mantener la seguridad, organización y control operativo dentro de cada empresa, garantizando que cada usuario acceda únicamente a las funciones necesarias para desempeñar sus responsabilidades.

Después de Navegación

Entramos a la parte más importante del proyecto:

10. Reglas de Negocio

Aquí se documentan cosas como:

Ventas

- No vender stock negativo.
 - Permitir venta sin cliente.
 - Permitir descuentos máximos.
 - Anular ventas solo con permisos.
-

Inventario

- Alertar cuando llegue al stock mínimo.
 - Registrar todos los movimientos.
 - No permitir eliminar productos con movimientos.
-

Caja

- No vender si la caja está cerrada.
 - Registrar todos los movimientos.
 - Validar arqueos.
-

Suscripciones

- Bloquear sistema al finalizar prueba.
- Suspende acceso si no hay pago.